

Geomatica Taller 1 - Desafío de Laboratorio: Visualización Geoespacial

Luis Gálvez Gómez

Parte A — Notebooks de Clase (Reproducibilidad)

Estaticos (01_python_estatico.ipynb - 03_r_estatico.ipynb)

💡 Notebooks Estaticos

Python (Leafmap)

```
import geopandas
from geodatasets import get_path

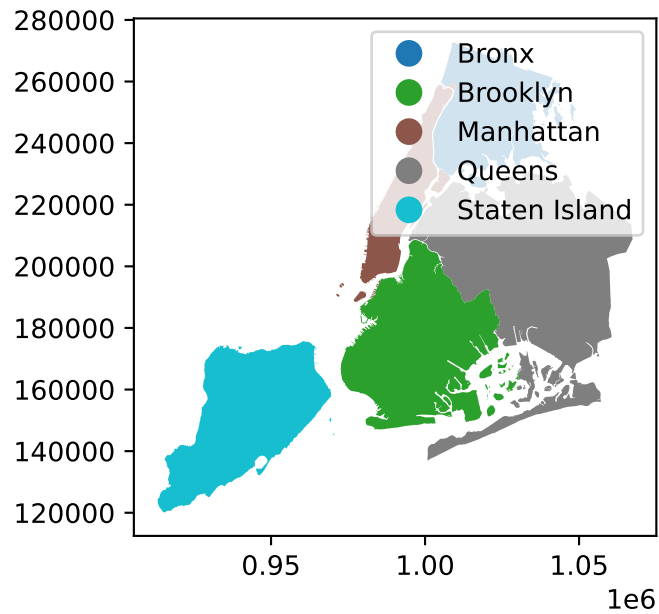
path_to_data = get_path("nybb")
gdf = geopandas.read_file(path_to_data)

print(gdf.head())
```

	BoroCode	...	geometry
0	5	...	MULTIPOLYGON (((970217.022 145643.332, 970227....
1	4	...	MULTIPOLYGON (((1029606.077 156073.814, 102957...
2	3	...	MULTIPOLYGON (((1021176.479 151374.797, 102100...
3	1	...	MULTIPOLYGON (((981219.056 188655.316, 980940....
4	2	...	MULTIPOLYGON (((1012821.806 229228.265, 101278...

[5 rows x 5 columns]

```
gdf.plot("BoroName", legend=True)
```



R (Mapview)

```
# #| eval: false
library(sf)
```

Linking to GEOS 3.12.1, GDAL 3.8.4, PROJ 9.4.0; sf_use_s2() is TRUE

```
library(ggspatial)
library(tmap)
library(ggplot2)

# --- Usando tmap (Ideal para cartografía temática) ---
data("World")
col <- World[World$name == "Colombia", ]

tm_shape(col) +
  tm_polygons("pop_est", palette = "Blues", title = "Población Est.") +
  tm_compass(position = c("right", "top")) +
  tm_scale_bar()
```

-- tmap v3 code detected -----

[v3->v4] ``tm_tm_polygons()``: migrate the argument(s) related to the scale of the visual variable ``fill`` namely 'palette' (rename to 'values') to `fill.scale = tm_scale(<HERE>)`.

[v3->v4] ``tm_polygons()``: migrate the argument(s) related to the legend of the visual variable ``fill`` namely 'title' to `'fill.legend = tm_legend(<HERE>')`

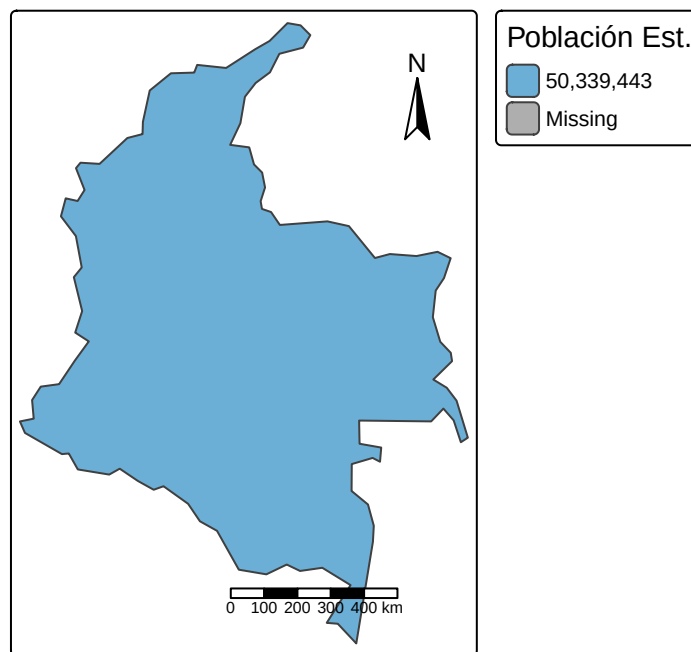
! ``tm_scale_bar()`` is deprecated. Please use ``tm_scalebar()`` instead.

The visual variable ``fill`` of the layer "polygons" contains a unique value.

Therefore a discrete scale is applied (`tm_scale_discrete`).

[cols4all] color palettes: use palettes from the R package cols4all. Run ``cols4all::c4a_gui()`` to explore them. The old palette name "Blues" is named "brewer.blues"

Multiple palettes called "blues" found: "brewer.blues", "matplotlib.blues". The first one,



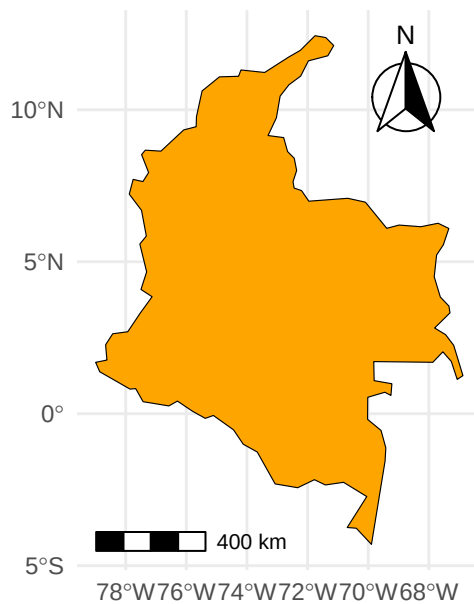
```
# --- Usando ggplot2 (Gramática de gráficos) ---
ggplot() +
  geom_sf(data = col, fill = "orange", color = "black") +

  # Barra de escala
  annotation_scale(
    location = "bl",          # bottom left
    width_hint = 0.3
  ) +

  # Brújula
  annotation_north_arrow(
    location = "tr",          # top right
    which_north = "true",
    style = north_arrow_fancy_orienteering
  ) +

  theme_minimal() +
  labs(title = "Mapa de Colombia con ggplot2")
```

Mapa de Colombia con ggplot2



Dinamicos (02_python_dinamico.ipynb - 04_r_dinamico.ipynb)

💡 Notebooks Dinámicos

Python

```
import leafmap

# 1. Crear el objeto mapa centrado en el Ecuador con zoom global
# Leafmap permite usar diversos mapas base por defecto
m = leafmap.Map(center=[0, 0], zoom=2)

# 2. Definir la ruta del archivo GeoJSON (Cables submarinos)
# Se utiliza una URL de release para mayor compatibilidad con los drivers GDAL
in_geojson = (
    "https://github.com/opengeos/datasets/releases/download/vector/cables.geojson"
)

# 3. Añadir la capa al mapa con un nombre específico
# Este método lee el archivo remoto y lo renderiza sobre el mapa base
m.add_geojson(in_geojson, layer_name="Líneas de Cable")

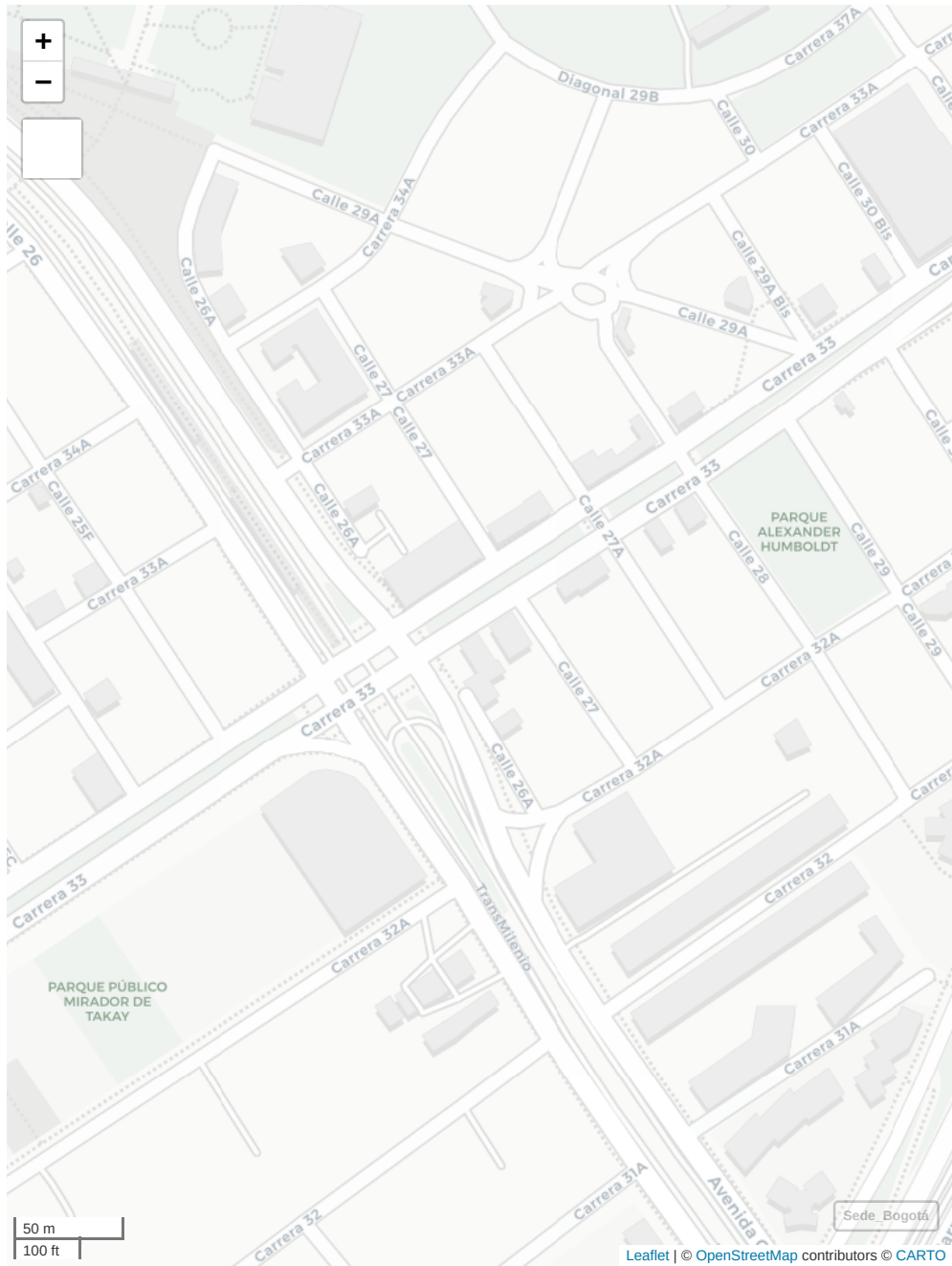
# 4. Mostrar el mapa interactivo
m
```

R

```
library(sf)
library(mapview)

# 1. Crear punto de referencia UNAL Bogotá (EPSG:4326)
unal <- st_sfc(st_point(c(-74.08, 4.63)), crs = 4326)

# 2. Visualización interactiva inmediata
# Genera automáticamente controles de capas y mapas base
mapview(unal, col.regions = "red", layer.name = "Sede Bogotá")
```



Leaflet | © OpenStreetMap contributors © CARTO

Nota

Intenté que se visualizara en el html el código de 02_python_dinamico.ipynb, pero siempre arrojó el siguiente error:

```
Error in py_call_impl(callable, call_argsunnamed, call_argsnamed) : Exception: Object of type ndarray is not JSON serializable Run reticulate::py_last_error() for details. Calls: .main ... eng_python_autoprint -> as_r_value -> -> py_call_impl
```

Quitting from Prueba1.qmd:129-148 [unnamed-chunk-5] Execution halted

Dentro de lo que investigué encontré que es un problema en el renderizado por usar un motor de R, aparentemente no soporta muy bien los mapas interactivos. Para ello encontré que es mejor usar jupyter como motor, pero no soporta mezclar R y python en el mismo código, no supe muy bien como solucionar este problema así que para efectos del renderizado no se ejecutó (Aunque en jupyter corre sin problema alguno).

Parte B — Desafío de Exploración

💡 Mapa de Pendientes (Clasificación IGAC %) - Cundinamarca

Clasificación de Pendientes (IGAC) en Cundinamarca

```

import ee
import folium

ee.Initialize()

# -----
# Límite Cundinamarca
# -----
colombia = ee.FeatureCollection("FAO/GAUL/2015/level1")

cundinamarca = colombia.filter(
    ee.Filter.And(
        ee.Filter.eq("ADMO_NAME", "Colombia"),
        ee.Filter.eq("ADM1_NAME", "Cundinamarca")
    )
)

# -----
# DEM y pendiente
# -----
dem = ee.Image("USGS/SRTMGL1_003").clip(cundinamarca)

slope_deg = ee.Terrain.slope(dem)
slope_pct = slope_deg.multiply(3.14159).divide(180).tan().multiply(100)

clasificacion = slope_pct \
    .where(slope_pct.lte(3), 1) \
    .where(slope_pct.gt(3).And(slope_pct.lte(7)), 2) \
    .where(slope_pct.gt(7).And(slope_pct.lte(12)), 3) \
    .where(slope_pct.gt(12).And(slope_pct.lte(25)), 4) \
    .where(slope_pct.gt(25).And(slope_pct.lte(50)), 5) \
    .where(slope_pct.gt(50).And(slope_pct.lte(75)), 6) \
    .where(slope_pct.gt(75), 7)

vis = {
    "min": 1,
    "max": 7,
    "palette": [
        "#1a9641",
        "#a6d96a",
        "#ffffbf",
        "#fdae61",
        "#f46d43",
        "#d73027",
        "#7f0000"
    ]
}

map_id = ee.Image(clasificacion).getMapId(vis)

# -----
# Crear mapa
# -----

```


<folium.raster_layers.TileLayer object at 0x72ba8c7a9400>

```
folium.LayerControl().add_to(m)
```

<folium.map.LayerControl object at 0x72ba8c63e360>

```
# -----
# LEYENDA HTML MANUAL
# -----
legend_html = """
<div style="
position: fixed;
bottom: 40px; left: 40px; width: 200px;
background-color: white;
border:2px solid grey;
z-index:9999;
font-size:14px;
padding: 10px;
">
<b>Clasificación Pendiente IGAC (%)</b><br>
<i style="background:#1a9641;width:15px;height:15px;float:left;margin-right:5px;"></i>0-3 %
<i style="background:#a6d96a;width:15px;height:15px;float:left;margin-right:5px;"></i>3-7 %
<i style="background:#ffffbf;width:15px;height:15px;float:left;margin-right:5px;"></i>7-12 %
<i style="background:#fdae61;width:15px;height:15px;float:left;margin-right:5px;"></i>12-25 %
<i style="background:#f46d43;width:15px;height:15px;float:left;margin-right:5px;"></i>25-50 %
<i style="background:#d73027;width:15px;height:15px;float:left;margin-right:5px;"></i>50-75 %
<i style="background:#7f0000;width:15px;height:15px;float:left;margin-right:5px;"></i>>75 %
</div>
"""

m.get_root().html.add_child(folium.Element(legend_html))
```

<branca.element.Element object at 0x72ba8c676120>

```
m
```

<folium.folium.Map object at 0x72ba8cf901a0>

Nota

A pesar que en jupyter notebook el código ejecuta la leyenda y no presenta ningún problema, al momento de renderizarlo en quarto este no soporta la leyenda, aparentemente es por que la leyenda se intenta cargar como un widget y para lograrlo hubo que agregar la leyenda manualmente.

Preguntas de Análisis

1.Facilidad e Intuición

Basado en los 4 notebooks de clase: ¿Cuál de las librerías les pareció más intuitiva para un usuario que nunca ha programado?

Respuesta

Personalmente creo que `tmap` y `ggplot2` son más intuitivos y utilizan menos líneas de código y mas fáciles de interpretar, aunque `geopandas` tampoco es particularmente difícil.

2.Calidad Cartográfica

Para la entrega de un informe técnico en PDF, ¿qué motor consideran que genera mapas estáticos con mejor acabado visual

Respuesta

Las composiciones cartográficas que he realizado en mi desarrollo profesional han sido mayormente hechas en Qgis o ArcMap donde el visor facilita el desarrollo del componente artístico de la cartografía. Aunque entre los mapas renderizados en este ejercicio me parecen mas estéticos y con mejor acabado los generados en R, aunque supongo que esto también dependerá de la parametrización y el código empleado.

3.Potencial de la Documentación

Al revisar las URL de documentación entregadas, ¿qué funcionalidad avanzada encontraron en el ecosistema de OpenGeos que les sería útil para su trabajo final o investigación?

Respuesta

Me parece bastante interesante **Geemap** para conectar Google Earth Engine directamente con python y trabajar todo en un solo código y no alternar entre distintos entornos y lenguajes de programación. Esto es particularmente útil dado que permite explotar la capacidad de cómputo de engine y su repositorio de datos.

4.Elección de Herramientas

Si tuvieran que atender una emergencia ambiental real y necesitan desplegar un visor web en menos de 5 minutos para que personal no técnico visualice una inundación, ¿qué herramienta elegirían y por qué? (Máximo 5 líneas).

Respuesta

Aparentemente la ruta más fácil es con un código de python que conecte el archivo con la información que se desea representar con **folium**, el cual genera un código en **Leaflet** que es una librería JavaScript para mapas interactivos en navegador.